

NSosyal Duygu Katmanı

Teknik özet — TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Yarışması (Sosyal Yapay Zekâ teması) · 19 Ağustos 2026

1. Ne yapıyoruz

NSosyal (T3 Vakfı + Baykar yapımı mikroblog platformu) için duygu-duyarlı, açıklanabilir ve koruyucu bir sıralama katmanı geliştiriyoruz. Fikir: kullanıcının ilgi alanından hiç sapmadan, sadece o an olumsuz bir davranışsal örüntüye ("spiral") girip girmediğini fark eden ve buna göre içeriğin dozunu ayarlayan bir sistem. Kara kutu değil — her karar açıklanabilir olmak zorunda; bu, projenin şeffaflık tezinin temeli.

Mimari — verinin izlediği yol

- 1. Gönderi metni → BERT modeli duygu skoru üretir (-1 ile +1 arası)
- 2. Davranış günlüğü → kullanıcının dwell-time, tıklama, roket, yorum sinyalleri
- 3. İki ayrı model bu sinyalleri yorumlar: (a) spiral tespiti (ikili), (b) psikolojik durum tahmini (5 kategori)
- 4. İki katmanlı sıralama motoru → ilgi skoru + refah katmanı (negatif içerik elenmez, sadece yumuşatılır)
- 5. Şeffaflık paneli → her karar kullanıcıya açık biçimde gösterilir

2. Duygu Analizi Modeli (BERT)

Temel model: savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased (hazır Türkçe BERT, ikili pozitif/negatif sınıflandırma, nötr sınıfı yok).

Bağımsız doğrulama — vendor iddiasına güvenmedik, kendimiz ölçtük

winvoker/turkish-sentiment-analysis-dataset'ten rastgele 1000 örnek (split="train") ile bağımsız test yapıldı:

	Doğruluk	F1	Negatif precision
Vendor iddiası	%95.4	—	—
Bağımsız ölçüm (fine-tuning ÖNCESİ)	%69.8	0.778	0.372
Bağımsız ölçüm (fine-tuning SONRASI)	%94.3	0.964	0.803

Fine-tuning yöntemi (ince_ayar.py): aynı modelin, winvoker'ın split="test" bölümünden (doğrulama setinden tamamen ayrık — veri sızıntısı yok) dengeli ~15.000 örnekle 2 epoch devam eğitimi. CPU'da (GPU yok) 2 saat 6 dakika sürdü.

Ek bulgu: modelin NSosyal-tarzı kısa/resmi haber-bülteni cümlelerinde (20 örnek elle test) orijinal ve ince-ayarlı model EŞİT çıktı (%65=%65) — fine-tuning bu alt-türde ne kazandı ne kaybettirdi, genel Türkçe metinde büyük kazanç sağladı. İnce ayarlı model üretimde kullanılıyor.

3. Spiral Tespiti (Lojistik Regresyon)

Kullanıcının son 20 farklı gönderiyle etkileşiminden 6 özellik çıkarılıp (motor.py), senaryo-bazlı sentetik veriyle eğitilmiş bir lojistik regresyon modeline verilir (spiral_model.py). Doğruluk: 0.714, F1: 0.748.

Öğrenilen katsayılar (gerçek, açıklanabilir)

Özellik	Katsayı	Yorum
negatif_dwell_orani	+1.467	En güçlü etki: negatif içerikte geçirilen sürenin oranı
ortalama_duygu	-1.355	İçeriklerin genel tonu ne kadar negatifse durum o kadar artar
negatif_tekrar_sayisi	+0.421	(*) bkz. not aşağıda
tıklama_orani	-0.479	Tıklamadan sadece kaydırmak (pasif tüketim) durumu artırır
negatif_dwell_toplam	+0.061	Zayıf etki: mutlak saniye
kaydırma_hizi	+0.033	Çok zayıf etki: hızlı kaydırma (doomscroll göstergesi)
sabit (intercept)	-2.339	—

(*) *negatif_tekrar_sayisi*: roket/yorum spam'ini önlemek için backend artık gönderi başına tek kayıt tuttuğundan bu özellik canlıda her zaman 0 dönüyor — bilinen bir sınırlılık, kodda yorum olarak belgelendi.

Küçük örneklem güven düzeltmesi

Az sayıda farklı gönderiyle (2-3 gibi) hesaplanan bir ORAN istatistiksel olarak güvenilmez — kolayca %0 ya da %100'e savrulur. Yeterli veri (8 farklı gönderi) birikene kadar gösterilen değer kademeli olarak yumuşatılıyor (guven_carpani = min(1, gönderi_sayisi/8)).

4. Psikolojik Durum Sınıflandırıcısı (5 Kategori)

Tek bir "spiral var/yok" yerine, her etkileşim için 5 sinyalden (duygu, dwell-time, tıklama, roket, yorum) 5 kategoriden birine olasılık dağılımı üretiliyor: sakin, mutluluk, umut, korku, anksiyete. Model: SGDClassifier (log_loss) — F1≈0.78.

Sentetik senaryo tasarımı

Kategori	Tasarım mantığı
sakin	Nötre yakın duygu, kısa dwell, neredeyse hiç etkileşim yok
mutluluk	Pozitif duygu + aktif katılım (roket/yorum sık)
umut	Pozitif duygu + uzun sessiz takip, roket/yorum nadir
korku	Negatif duygu + uzun donup-izleme, hiç etkileşim yok
anksiyete	Negatif duygu + kısa-tekrarlı dwell, huzursuz düşük etkileşim

Neden hazır bir "duygu kategorisi" modeli kullanılmadı: araştırılan alternatifler (örn. maymuni/bert-base-turkish-cased-emotion-analysis) belgesiz eğitim verisi ve doğrulanmamış "%99.5 doğruluk" gibi şüpheli iddialar taşıyordu. Kendi açıklanabilir modelimiz tercih edildi.

Arayüz düzeltmeleri (kullanıcı testi sırasında bulunan hatalar)

- Sinyal birleştirme: aynı gönderiye roket atıp sonra kaydırıp uzaklaşmak, önceden roket sinyalini sessizce eziyordu. Artık en uzun süre + tüm eylemlerin OR'u birleştiriliyor.

- Ağırlıklı ortalama: kısa/edilgen bir görünme (0.4sn) artık tam bir gözlem gibi sayılmıyor (ağırlık = dwell/4, roket/yorum/tıklama varsa = 1.0).
- Oturum boyunca kademeli birikme: tek bir olay artık barları %90+'a savurmuyor, tüm oturumun ağırlıklı ortalaması alınıyor.

5. Aktif Öğrenme / Kendi Kendini Doğrulama Döngüsü

Davranış→psikoloji eşlemesi sentetik senaryolara dayanıyor, gerçek insan verisine değil. Bunu "doğrulanmış" gibi sunmak yerine, kullanıcıya her ~8 etkileşimde bir hafif bir onay sorusu soruyoruz ("şu an gerçekte nasıl hissediyorsun?") ve cevabı modelin O ANKI tahminiyle karşılaştırıyoruz. Model tahmini, taraflılık olmasın diye kullanıcı cevap vermeden ÖNCE hiç gösterilmiyor. Eşleşme oranı şeffafça raporlanıyor.

Literatür notu: bu mekanizma, psikolojideki "Ecological Momentary Assessment (EMA)" / "micro-EMA" yönteminin bağımsız bir yeniden keşfi (JMIR 2024;26:e50275; PMC7991987). Az soru + sık sorma prensibi literatürle örtüşüyor.

6. Kişiselleştirme (Online Learning)

Doğrulama cevapları modeli GERÇEKTEN güncelleyebilir mi? Evet — SGDClassifier'ın partial_fit özelliği kullanılarak, her doğrulama cevabından sonra modelde TEK küçük bir SGD adımı atılıyor. Varsayılan model (_VARSAYILAN_MODEL) hiç değişmiyor; ayrı bir kopya (_KISISEL) zamanla kayabiliyor.

Demo sorunu ve çözümü: gerçek kişiselleştirmeyi (çok kullanıcı, uzun vade) tek bir oturumda gösteremeyiz. Arayüze bir anahtar eklendi: "Varsayılan / Kişiselleştirilmiş" — aynı oturumun geçmişini seçilen modelle anında yeniden skorlayıp iki hâli karşılaştırıyor.

- Test sonucu: tek bir onay neredeyse etkisiz kalıyor (%89.9→%87.4, ~3 puan)
- 8 tutarlı "korku" onayından sonra model gerçekten yön değiştiriyor (%89.9→%91.3 korku)
- Dürüstlük notu: adım büyüklüğü demo'da görünür olması için kasıtlı büyütüldü — gerçek üretimde (binlerce kullanıcı, aylarca veri) çok daha küçük olurdu. Bu bir "gerçek kişiselleştirme kalibrasyonu" iddiası değil, mekanizmanın kanıt-of-konseptidir.
- İstikrar riski: az veriyle düzenlileştirme olmadan online güncelleme modeli yanlış yöne kaydırabilir. Şu anki koruma: küçük adım + değişmeyen varsayılan model referans olarak kalıyor.

7. Diğer Teknik Düzeltmeler

- Sayfalama (infinite scroll): 50→150 örnek gönderi (10 kategori × 15), gerçek sayfa sayfa (12'şer) yükleme, skor motoruna göre sıralı, tekrarsız
- Doğal çeşitlilik: final_skor'a küçük rastgele gürültü — her oturum sıfırlamasında birebir aynı sıra gelmiyor
- Roket/yorum spam koruması: aynı gönderiye art arda etkileşim artık günlüğü domine etmiyor, tek kayıta birleştiriliyor

8. Literatür Desteği (Gerçek Kaynaklarla)

Konu	Bulgu	Kaynak
EMA / micro-EMA	Doğrulama döngümüzün bağımsız bir uygulaması	JMIR 2024;26:e50275
Pasif kullanım / doomscrolling	Kaygı ilişkisi literatürde ORTA güçte (abartılmamalı)	JCMC 29(1), 2024 (141 çalışma meta-analizi)
Digital phenotyping	Davranıştan duygu çıkarımı meşru ama kişiye-özü kalibrasyon gerekli	JMIR 2025 scoping review
Refah-farkında sıralama	İki-katmanlı motorumuzun akademik emsali (CWB-RS)	arXiv:2102.04211
Açıklanabilirlik	"Az ama net" ilkesi — aşırı detay güveni azaltabilir	Springer World Wide Web journal

9. Bilinçli Olarak Reddedilen Yaklaşımlar

- Cohort-bazlı öneri ("kaygılı hissedenlerin izlediğini göster") — Facebook'un "öfke=en yüksek etkileşim" tuzağına düşürme riski
- Reklamı duygu durumuna göre hedeflemek — 2017 Facebook skandalının tam tersini yapıyoruz: bastırıyoruz, hedeflemiyoruz
- İçerik kategorisine göre filtreleme — sistem konu-nötr, sadece duygusal yoğunluğa bakıyor

10. Dürüstçe Belirtilmesi Gereken Sınırlılıklar

- BERT modeli hâlâ ikili (nötr sınıfı yok) — nötr metin zorla bir tarafa yuvarlanıyor
- Davranış→psikoloji eşlemesi sentetik senaryolara dayanıyor, klinik bir ölçüm değil
- "Korku" ile "anksiyete" gibi yakın durumları ayırt etmenin bilimsel bir üst sınırı var
- Kişiselleştirme mekanizması bir kanıt-of-konsept; gerçek üretimde düzenlileştirme/sınır eklenmeli
- Bu bir teşhis veya klinik değerlendirme aracı DEĞİL — yalnızca olası örüntüleri gösterir

Bu belge, TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Yarışması (Sosyal Yapay Zekâ teması) için geliştirilen kanıt-of-konseptin teknik özetidir. NSosyal veya T3 AI'a gerçek bir API erişimi yoktur; tüm bileşenler bağımsız çalışır ve "önerilen entegrasyon konsepti" olarak sunulmaktadır.